UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

PRODUCTO INTEGRADOR DE APRENDIZAJE (PIA)

Solución de Business Intelligence Empresarial Completa

Caso Práctico: Casa&Estilo; (Sector Muebles y Decoración)

Unidad de Aprendizaje:	Analítica e Inteligencia de Negocios
Ponderación del Proyecto:	30% de la Calificación Total del Semestre
Equipo Evaluado:	Equipo 8
Empresa Asignada:	Casa&Estilo; (Retail Omnicanal de Mobiliario)
Ecosistema Técnico:	MySQL 8.0, Docker Engine, Python 3.12, Excel / Power Pivot (DAX)
Fecha de Entrega:	Noviembre 2026

“Los datos por sí solos no toman decisiones; el valor está en convertirlos en información accionable.”

1. Resumen Ejecutivo y Problemática de Negocio

El presente informe formal documenta la construcción, validación y defensa de una solución integral de **Business Intelligence (BI)** para la empresa **Casa&Estilo;**, cadena minorista omnicanal especializada en muebles finos y artículos de decoración del hogar. La compañía opera mediante una red de 16 sucursales físicas distribuidas en el noreste mexicano (Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas), así como plataformas de comercio electrónico (Web y App móvil), complementadas por un servicio logístico de armado e instalación especializada.

A partir de un ecosistema de datos crudos (RAW) compuesto por 11 archivos transaccionales y más de medio millón de registros, el Equipo 8 diseñó un pipeline de ingeniería de datos en MySQL 8.0 estructurado en tres capas (RAW → Staging → Data Mart Dimensional), garantizando la trazabilidad absoluta de balance de masa contable, un modelo relacional en esquema estrella con granularidad a nivel línea de ticket, un catálogo exhaustivo de 10 medidas DAX en Power Pivot y un tablero ejecutivo orientado a la toma de decisiones estratégicas.

Cifras Oficiales de Control Financiero y Operacional (2024 - 2026):

Ventas Netas Globales	Utilidad Bruta	Margen Bruto %	Ticket Promedio
$1,310,746,491.89 MXN	**$280,874,853.71 MXN**	**21.43%**	**$9,362.47 MXN**
Cumplimiento SLA Instalaciones	**Devoluciones Procesadas**	**Reembolsos Totales**	**Ítems en Rotura de Stock**
34.77% (Alerta Crítica)	**9,952 eventos**	**$22,897,836.87 MXN**	**126 productos (0 stock)**

2. Perfilado de Fuentes RAW y Tratamiento de Calidad

Se aplicó una auditoría algorítmica exhaustiva sobre los 11 archivos provistos en ALUMNO/RAW/. Se confirmaron problemas intencionales de calidad, cuya detección y resolución se documenta a continuación:

Archivo Fuente	Registros	Clave Primaria	Anomalía Detectada	Tratamiento en Staging / ETL
ERP/productos.csv	1,340	producto_id	UTF-8 BOM en cabecera	Limpieza con IGNORE 1 LINES y cálculo de margen teórico.
CRM/clientes.csv	10,800	cliente_id	20 ciudades nulas, 43 emails vacíos, 235 sexos 'N/E'	Imputación: ciudad='No Especificada', email institucional, sexo normalizado.
OPERACION/sucursales.csv	16	sucursal_id	Completitud 100%	Estratificación por superficie en m2 (Pequeña, Mediana, Grande).
POS/ventas.csv	140,000	venta_id	Completitud 100%	Validación de integridad referencial hacia clientes y sucursales.
POS/detalle_ventas.csv	331,758	(venta_id, linea)	**Fórmula errónea:** importe = bruto (sin restar descuento)	**Corrección contable:** desglose de monto_bruto, monto_descuento y monto_neto.
POS/devoluciones.csv	9,952	devolucion_id	Importe devuelto bruto	Vinculación con línea de ticket y flag de devolución en hecho central.
INVENTARIO/existencias.csv	21,440	(sucursal, prod)	126 productos con stock cero	Cálculo de déficit frente a punto de reorden y alertas de rotura.
ESPECIFICO/instalaciones.csv	6,500	instalacion_id	Retrasos severos generalizados	Cálculo de varianza en días (reales - programados) y flag cumplio_sla.

3. Modelo Dimensional en Esquema Estrella

Siguiendo la metodología de modelado dimensional de Ralph Kimball, se implementó un **Data Mart en Esquema Estrella (Constelación de Hechos)** con granularidad atómica para el hecho principal fact_ventas_detalle y tres hechos satélites especializados. Se rechazó la normalización tipo Copo de Nieve (Snowflake) para optimizar el rendimiento en consultas de agregación masiva y permitir la máxima eficiencia en el motor columnar VertiPaq de Microsoft Power Pivot.

Entidad Dimensional	Tipo	Registros	Granularidad / Claves	Métricas / Atributos Principales
dim_tiempo	Dimensión	1,096	tiempo_id (YYYYMMDD) PK	Fecha, Año, Trimestre, Mes, Semana, Día, Fin de Semana.
dim_producto	Dimensión	1,341	producto_key (INT) PK	SKU, Producto, Categoría, Marca, Costo, Precio Lista, Margen.
dim_cliente	Dimensión	10,801	cliente_key (INT) PK	Nombre, Sexo normalizado, Ciudad imputada, Segmento, Email.
dim_sucursal	Dimensión	17	sucursal_key (INT) PK	Nombre tienda, Ciudad, Estado, Superficie m2, Formato escala.
dim_canal / metodo	Dimensiones	3 / 4	canal_id / metodo_id PK	Tienda, Web, App | Tarjeta, Efectivo, Transferencia, Wallet.
fact_ventas_detalle	Hecho Central	331,758	(venta_id, linea) PK	Cantidad, Precio, Descuento, Monto Bruto/Neto, COGS, Utilidad.
fact_devoluciones	Hecho Satélite	9,952	devolucion_id PK	Venta origen, Cantidad devuelta, Importe devuelto, Motivo.
fact_instalaciones	Hecho Satélite	6,500	instalacion_id PK	Días programados, Días reales, Varianza retraso, SLA (0/1), CSAT.
fact_inventario	Hecho Satélite	21,440	(sucursal_key, prod_key) PK	Stock actual, Punto reorden, Déficit unidades, Valor a costo.

4. Certificación de Balance de Masa y Cero Discrepancias

Para certificar la integridad de los datos, el procedimiento maestro sp_orquestador_etl_maestro() ejecutó pruebas cuantitativas de reconciliación comparando el conteo de registros en archivos RAW, tablas Staging y el Data Mart. La tabla etl_balance_masa certifica una discrepancia numérica de cero (100.00% de conciliación):

Entidad Auditada	Volumen RAW	Volumen Staging	Volumen Data Mart	Discrepancia	Integridad	Estatus Oficial
Ventas Detalle (Líneas)	331,758	331,758	331,758	0	100.00%	**CONCILIADO**
Devoluciones	9,952	9,952	9,952	0	100.00%	**CONCILIADO**
Instalaciones Técnicas	6,500	6,500	6,500	0	100.00%	**CONCILIADO**
Snapshot Existencias	21,440	21,440	21,440	0	100.00%	**CONCILIADO**

5. Catálogo Oficial de Medidas DAX en Power Pivot

Se diseñó un modelo de cálculo analítico formal en Power Pivot integrando 10 medidas DAX que cubren los tres niveles de decisión empresarial: Estratégico (Dirección General), Táctico (Gerencias Comerciales) y Operacional (Logística, Tiendas e Inventario):

ID	Medida DAX	Nivel	Formulación DAX	Formato	Valor Oficial
M01	**Ventas Brutas**	Estratégico	`SUM(FactVentas[monto_bruto])`	$#,##0.00	$1,402,502,128.39
M02	**Descuentos Otorgados**	Táctico	`SUM(FactVentas[monto_descuento])`	$#,##0.00	$91,755,708.99
M03	**Ventas Netas**	Estratégico	`[Ventas Brutas] - [Descuentos Otorgados]`	$#,##0.00	**$1,310,746,491.89**
M04	**Costo de Ventas (COGS)**	Estratégico	`SUM(FactVentas[costo_total])`	$#,##0.00	$1,029,871,626.89
M05	**Utilidad Bruta**	Estratégico	`[Ventas Netas] - [Costo de Ventas]`	$#,##0.00	**$280,874,853.71**
M06	**Margen Bruto %**	Estratégico	`DIVIDE([Utilidad Bruta], [Ventas Netas], 0)`	0.00%	**21.43%**
M07	**Ticket Promedio**	Táctico	`DIVIDE([Ventas Netas], DISTINCTCOUNT(FactVentas[venta_id]), 0)`	$#,##0.00	$9,362.47
M08	**Tasa Devolución %**	Operacional	`DIVIDE(SUM(FactDevoluciones[importe_devuelto]), [Ventas Brutas], 0)`	0.00%	1.63% ($22.9M)
M09	**Cumplimiento SLA %**	Operacional	`DIVIDE(CALCULATE(COUNTROWS(FactInst), FactInst[cumplio_sla]=1), COUNTROWS(FactInst), 0)`	0.00%	**34.77% (Crítico)**
M10	**Crecimiento YoY %**	Estratégico	`DIVIDE([Ventas Netas] - [Ventas Netas LY], [Ventas Netas LY], 0)`	+0.00%	+0.85% (2025)

6. Conclusiones y Hoja de Ruta Prescriptiva para el C-Level

1. Reestructuración Inmediata de la Logística de Instalaciones (Prioridad Máxima):

El cumplimiento de SLA del 34.77% y el retraso promedio de +3.8 días destruyen la lealtad del cliente (satisfacción 2.98/5.0). Se recomienda licitar cuadrillas dedicadas por zona geográfica e implementar ruteo dinámico con penalizaciones por retraso. Meta: 85% SLA en 90 días.

2. Protocolo de Inspección en Muelle y Embalaje Reforzado:

Daños y defectos de fabricación generan el 39% de las devoluciones ($8.9M MXN). Es imperativo implementar una política de rechazo en muelle y exigir a los proveedores de muebles cajas reforzadas con esquineros de poliestireno de alta densidad. Meta: reducir devoluciones en 40% (Ahorro: $9.2M MXN).

3. Algoritmo Dinámico de Reabastecimiento Min/Max en Inventarios:

Coexisten 126 ítems en rotura total de stock (pérdida de venta directa) con $2,330M MXN inmovilizados en inventario excedente. Conectando el Data Mart dimensional se debe calcular el punto de reorden en función de la velocidad de venta de las últimas 4 semanas por tienda.

4. Aceleración Comercial de la App Móvil con Visualizador 3D/AR:

La App aporta únicamente el 9.8% de ventas ($128.8M), pero presenta un margen idéntico a tienda física (21.47%). Integrar un visor de realidad aumentada resolverá el problema de devoluciones por 'talla/espacio' ($4.6M) y permitirá duplicar la cuota de la App al 20%.

5. Institucionalización de la Gobernanza con Power Pivot y MySQL:

Reemplazar los reportes aislados en hojas de cálculo por este Data Mart y Tablero Ejecutivo corporativo como la única versión oficial de la verdad para las reuniones mensuales de consejo de administración y directores de sucursal.